ServiX

Gestión de clientes, servicios y atención con IA

DOCUMENTACIÓN DE AZURE DEVOPS

Gestión del Proyecto en Azure DevOps

Organización, proceso Scrum, backlog, tablero, dashboard, repositorio, pipeline de CI y lecciones aprendidas

Proyecto	ServiX — Gestión de clientes, servicios y atención con IA
Código del documento	DOC-09
Versión	1.0
Fecha	01/11/2026
Estándar de referencia	Guía Final – Azure DevOps (Optativa II); marco Scrum
Acceso al proyecto	https://dev.azure.com/Serivx/ServiX (privado)
Institución	Universidad de San Buenaventura
Asignatura	Optativa II
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Equipo de trabajo

Nicolas Quiroz Gomez	Product Owner
Juan Sebastian Garzon Suarez	Scrum Master
Juan Esteban Olaya Muñoz	Developer

Control del documento

Información general

Título	Gestión del Proyecto en Azure DevOps
Código	DOC-09
Versión	1.0
Fecha de emisión	01/11/2026
Estado	Versión 1.0 emitida; aprobaciones pendientes
Proyecto	ServiX
Autor	Equipo ServiX
Clasificación	Uso académico; sin información confidencial

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
0.9	01/11/2026	Borrador inicial en formato plano (archivado como respaldo v1).	Equipo ServiX
1.0	01/11/2026	Rediseño completo: portada, control de versiones, numeración, figuras y tablas rotuladas, mayor profundidad.	Equipo ServiX

Aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha	Firma / estado
Elaboró	Juan Esteban Olaya Muñoz (Developer)	Pendiente	Pendiente
Revisó	Juan Sebastian Garzon Suarez (Scrum Master)	Pendiente	Pendiente
Aprobó	Nicolas Quiroz Gomez (Product Owner)	Pendiente	Pendiente

Las aprobaciones se encuentran **pendientes**: no se registran firmas ni fechas de aprobación hasta que los responsables las emitan.

Tabla de contenido

1 Introducción **5**
2 Organización y proyecto **6**
3 Proceso Scrum y equipo **7**
3.1 Roles 7
3.2 Eventos y artefactos 7
4 Sprints **8**
5 Product Backlog **9**
5.1 Bugs registrados 9
6 Tablero **11**
7 Dashboard **12**
8 Repositorio y ramas **14**
8.1 Política de rama 14
8.2 Pull Requests 15
9 Pipeline de integración continua **16**
9.1 Historial de ejecuciones 17
10 Integración entre Scrum, repositorio y pipeline **19**
11 Cumplimiento de la guía **20**
12 Lecciones aprendidas **22**
13 Enlaces y acceso **23**

Lista de figuras

Figura 1. Organización Serivx y proyecto ServiX 6
Figura 2. Configuración de iteraciones: Sprint 1 del 02/11/2026 al 13/11/2026 8
Figura 3. Product Backlog de ServiX con la vista de planificación por Sprint 9
Figura 4. Tablero Scrum de ServiX 11
Figura 5. Dashboard Scrum - ServiX, parte 1 12
Figura 6. Dashboard Scrum - ServiX, parte 2 13
Figura 7. Repositorio ServiX en Azure Repos 14
Figura 8. Ramas main y develop 14
Figura 9. Pull Request #1 vinculado al PBI 32 15
Figura 10. Flujo del pipeline ServiX-CI 16
Figura 11. Primera ejecución del pipeline (run 20261101.1, captura con la ejecución en curso) 17
Figura 12. Run 20261101.3: ejecución exitosa con 100 % de pruebas aprobadas 17

Lista de tablas

Tabla 1. Resumen de la configuración 5
Tabla 2. Equipo Scrum de ServiX 7
Tabla 3. Eventos y artefactos Scrum aplicados 7
Tabla 4. Sprints configurados (fechas provisionales) 8
Tabla 5. Elementos principales del backlog 9
Tabla 6. Bugs del proyecto 9
Tabla 7. Widgets del dashboard 12
Tabla 8. Política de la rama main 14
Tabla 9. Pull Requests completados 15
Tabla 10. Pasos del pipeline 16
Tabla 11. Ejecuciones de ServiX-CI 17
Tabla 12. Trazabilidad del ciclo de trabajo 19
Tabla 13. Estado frente a los requisitos de la guía 20
Tabla 14. Lecciones aprendidas del proyecto 22
Tabla 15. Enlaces del proyecto 23

1 Introducción

Este documento recoge cómo se gestiona ServiX en Azure DevOps, de acuerdo con la *Guía Final – Azure DevOps* de la asignatura Optativa II. ServiX corresponde al **Proyecto 3: proyecto integrador desarrollado desde el inicio**. Se describen la organización, el equipo, los Sprints, el backlog, el tablero, el dashboard, el repositorio, el pipeline de integración continua y las lecciones aprendidas, con las capturas reales como evidencia.

Tabla 1. Resumen de la configuración

Elemento	Valor
Organización	Serivx (el nombre "Servix" ya estaba tomado en Azure DevOps)
Proyecto	ServiX (privado, proceso Scrum)
Repositorio	ServiX, con las ramas `main` y `develop`
Pipeline	ServiX-CI (`azure-pipelines.yml`, 3 ejecuciones)
Dashboard	Dashboard Scrum - ServiX, con 6 widgets
Backlog	12 PBI, 27 tareas y 6 bugs
Sprints	3 Sprints de dos semanas con fechas **provisionales**
Pull Requests	#1 y #2, completados

2 Organización y proyecto

La organización se llama **Serivx** porque el nombre "Servix" no estaba disponible. Dentro se creó el proyecto **ServiX**, privado y con el proceso Scrum, que aporta los tipos de elemento Product Backlog Item, Task, Bug y Feature.

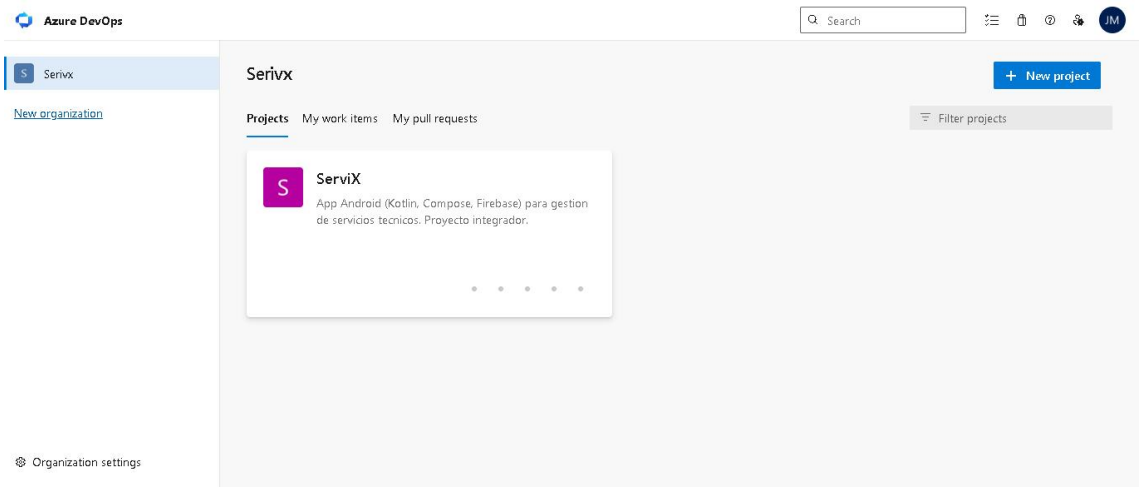


Figura 1. Organización Serivx y proyecto ServiX

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

> **Nota. Guía: tres proyectos**
> La guía pide tres proyectos Scrum en la organización. Esta entrega documenta únicamente ServiX; los otros dos proyectos no se evidencian aquí y falta la captura correspondiente.

3 Proceso Scrum y equipo

3.1 Roles

Tabla 2. Equipo Scrum de ServiX

Integrante	Rol Scrum	Responsabilidad	Estado de acceso
Nicolas Quiroz Gomez	Product Owner	Prioriza el backlog y define el valor esperado.	Invitación pendiente de aceptar
Juan Sebastian Garzon Suarez	Scrum Master	Facilita el proceso y vela por el pipeline.	Invitación pendiente de aceptar
Juan Esteban Olaya Muñoz	Developer	Implementa, prueba y documenta.	Acceso activo (propietario de la organización)

> **Advertencia. Invitaciones pendientes**
> Dos integrantes fueron invitados pero aún no aceptan la invitación. Hasta entonces no pueden actualizar elementos del tablero (riesgo R-09).

3.2 Eventos y artefactos

Tabla 3. Eventos y artefactos Scrum aplicados

Elemento	Aplicación en ServiX
Product Backlog	12 PBI priorizados en Azure Boards.
Sprint Backlog	Tareas hijas de cada PBI asignadas a un Sprint.
Sprint	Tres Sprints de dos semanas.
Planificación	Al inicio de cada Sprint se mueven los PBI de Approved a Committed.
Revisión y retrospectiva	Al final de cada Sprint; los resultados se reflejan en el tablero, el dashboard y este documento.
Definición de terminado	Elemento en Done con el código integrado en `main` mediante Pull Request y el pipeline en verde.

4 Sprints

La configuración de iteraciones se realizó en *Project settings → Team configuration → Iterations*. Las fechas son **provisionales** y deben confirmarse con el calendario académico (riesgo R-08).

Tabla 4. Sprints configurados (fechas provisionales)

Sprint	Fechas	Objetivo según la guía	Enfoque en ServiX	PBI	Tareas
Sprint 1	02/11/2026 - 13/11/2026	Análisis, requisitos y diseño	SRS, arquitectura, modelo de datos, diagramas y plan de pruebas; revisión de la auditoría.	3 (según captura del backlog)	6
Sprint 2	16/11/2026 - 27/11/2026	Desarrollo de funcionalidades principales	Autenticación con roles, clientes, servicios, historial, notificaciones y chat con IA.	5 (según captura del backlog)	14
Sprint 3	30/11/2026 - 11/12/2026	Integración, pruebas y despliegue	Pipeline CI/CD, pruebas unitarias e informe, documentación y presentación final.	4 (por diferencia con el total de 12)	7 (por diferencia con el total de 27)

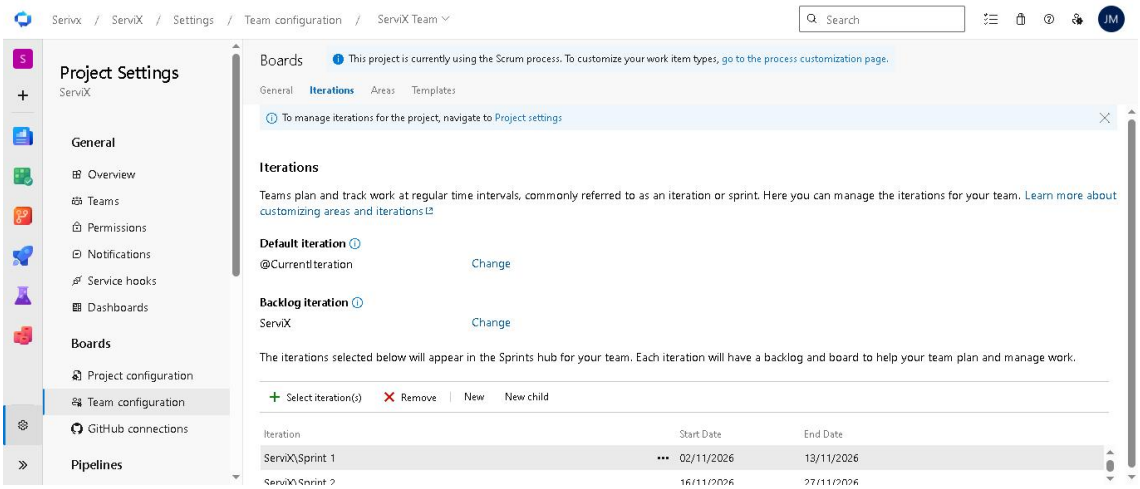


Figura 2. Configuración de iteraciones: Sprint 1 del 02/11/2026 al 13/11/2026

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

5 Product Backlog

El backlog contiene 12 Product Backlog Items, 27 tareas y 6 bugs. La captura muestra los PBI priorizados y su asignación a Sprints; la tabla resume los elementos visibles.

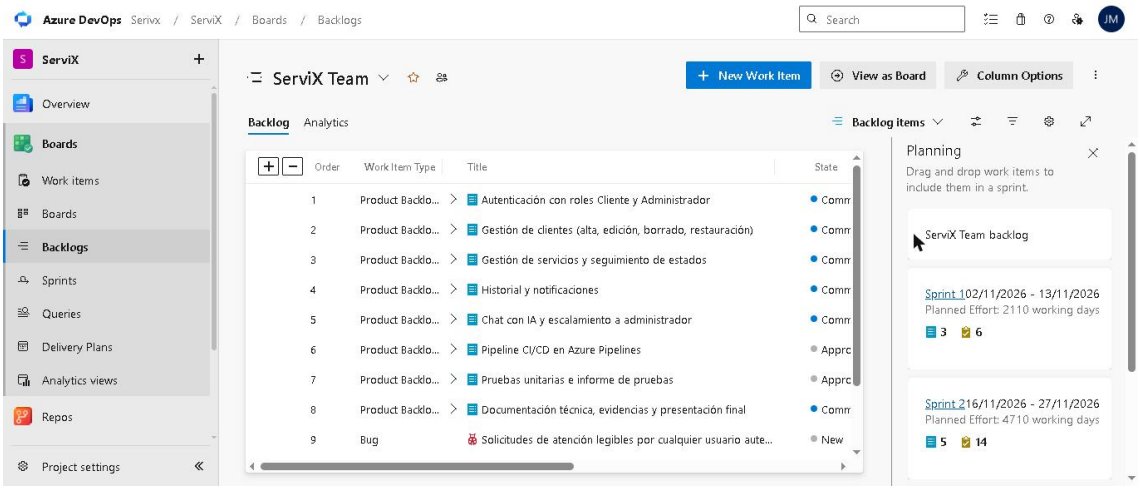


Figura 3. Product Backlog de ServiX con la vista de planificación por Sprint

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

Tabla 5. Elementos principales del backlog

ID	Título	Esfuerzo	Estado
PBI 10	Autenticación con roles Cliente y Administrador	8	Committed
PBI 14	Gestión de clientes (alta, edición, borrado, restauración)	8	Committed
PBI 18	Gestión de servicios y seguimiento de estados		Committed
—	Historial y notificaciones		Committed
—	Chat con IA y escalamiento a administrador		Committed
PBI 32	Pipeline CI/CD en Azure Pipelines	5	Approved
PBI 35	Pruebas unitarias e informe de pruebas	8	Approved
—	Documentación técnica, evidencias y presentación final		Committed

5.1 Bugs registrados

Los bugs proceden de la auditoría técnica del código; cuatro están resueltos y dos siguen abiertos.

Tabla 6. Bugs del proyecto

ID	Título	Estado	Hallazgo
Bug 42	Clave de Gemini empaquetada en el APK	Done	H-02
Bug 43	Reglas de Firestore abiertas a cualquier usuario	Done	H-01
Bug 44	Solicitudes de atención legibles por cualquier usuario autenticado	Done	H-14

ID	Título	Estado	Hallazgo
Bug 45	El registro permite elegir el rol Administrador	New	H-15
Bug 46	AppContainer degrada en silencio a repositorios simulados	New	H-11
Bug 47	Navegación duplicada en core/navigation y ui/navigation	Done	H-12

6 Tablero

El tablero Scrum usa las columnas **New**, **Approved**, **Committed** y **Done**. Los bugs 45 y 46 permanecen en New, los PBI de pipeline y pruebas están en Approved, los PBI de las funcionalidades principales en Committed y los bugs corregidos en Done.

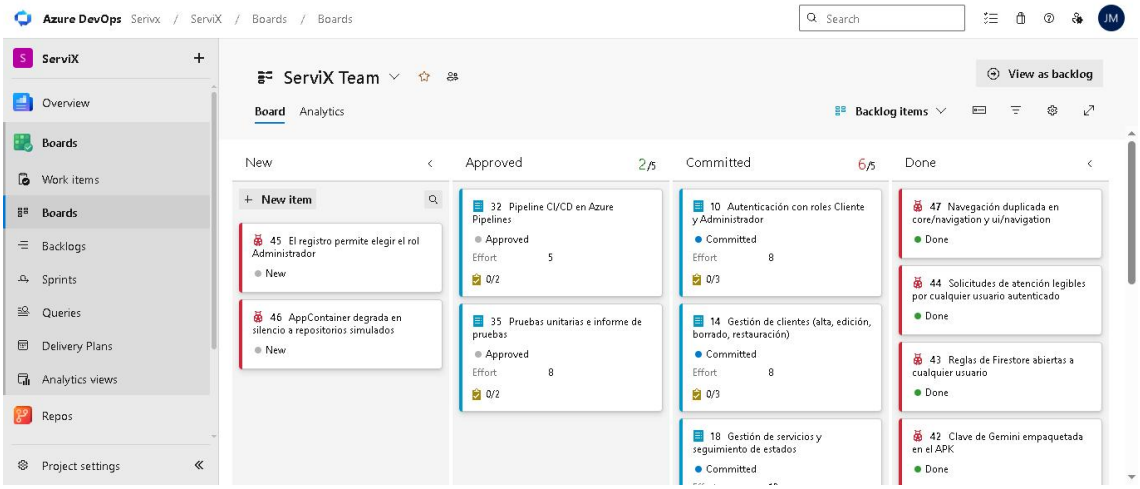


Figura 4. Tablero Scrum de ServiX

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

7 Dashboard

El dashboard de equipo **Dashboard Scrum - ServiX** contiene seis widgets, tal como pide la guía.

Tabla 7. Widgets del dashboard

#	Widget	Propósito	Estado de los datos
1	Sprint Burndown	Trabajo restante del Sprint.	Sin datos hasta cerrar Sprints.
2	Sprint Overview	Fechas y días restantes del Sprint.	Con datos (Sprint 1).
3	Cumulative Flow Diagram	Flujo acumulado del backlog.	Con datos parciales.
4	Work Assigned to Me	Elementos asignados al usuario.	Sin resultados al momento de la captura.
5	Velocity	Velocidad del equipo.	Pide fijar fechas de iteración; sin datos.
6	Query Results	Tareas y Bugs abiertos (23).	Con datos.

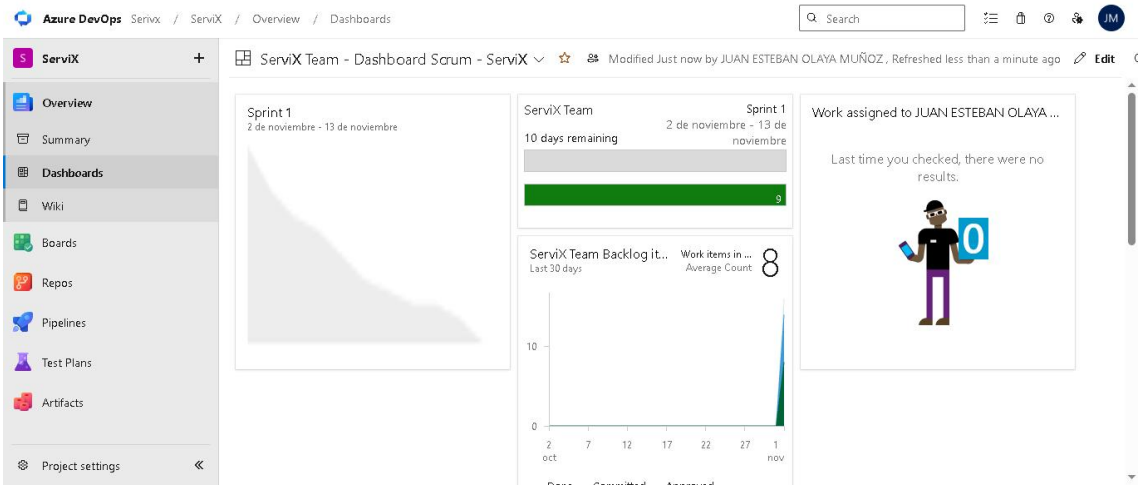


Figura 5. Dashboard Scrum - ServiX, parte 1

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

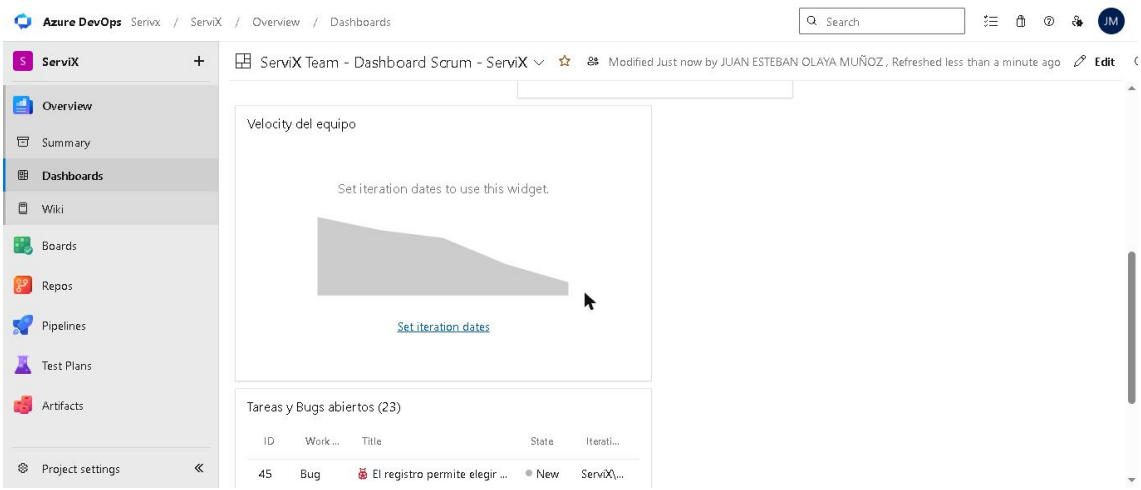


Figura 6. Dashboard Scrum - ServiX, parte 2

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

8 Repositorio y ramas

El código se aloja en Azure Repos (repositorio ServiX). Se usan las ramas `main` y `develop` y ramas `feature/<descripcion>` para los cambios.

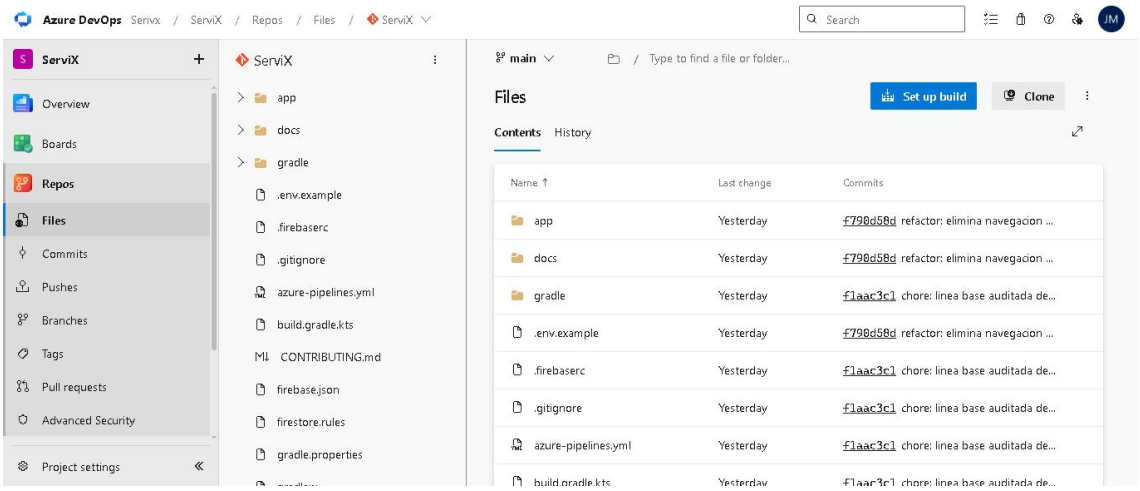


Figura 7. Repositorio ServiX en Azure Repos

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

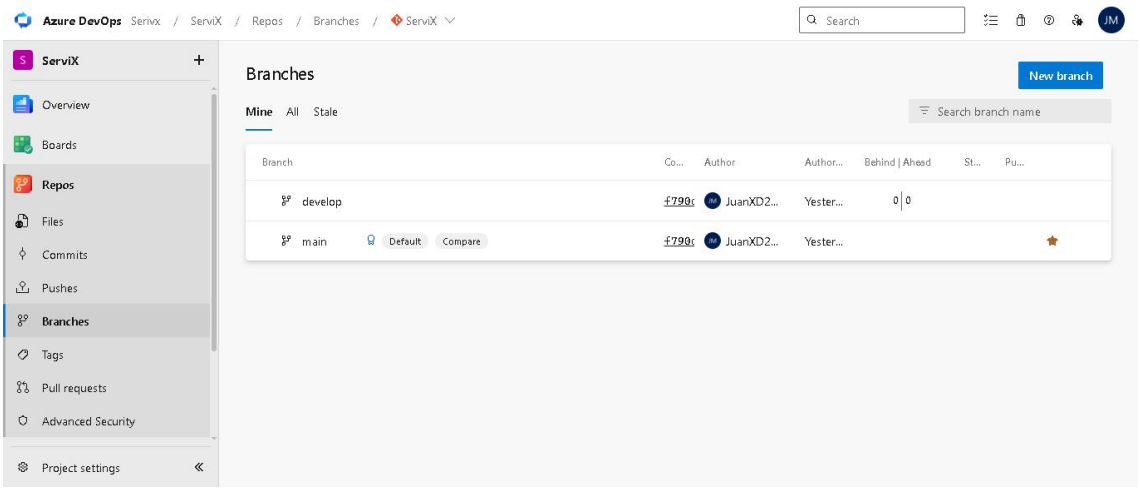


Figura 8. Ramas main y develop

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

8.1 Política de rama

Tabla 8. Política de la rama main

Aspecto	Configuración
Revisión mediante Pull Request	Obligatoria
Revisores mínimos	1
Validación de build como política	No evidenciada (el pipeline se dispara por `pr` y `trigger` en el YAML)

Aspecto	Configuración
Resolución de comentarios	No evidenciada

8.2 Pull Requests

Tabla 9. Pull Requests completados

PR	Título	Rama de origen	Contenido
#1	Corrige el paso Resolver dependencias del pipeline	`feature/corrige-pipeline-gradle` hacia `main`	El paso ejecutaba `dependencies` en el proyecto raíz; ahora usa `:app:dependencies --configuration debugRuntimeClasspath`. Vinculado al PBI 32 (Pipeline CI/CD).
#2	Usa JDK 21 en el pipeline	Rama de funcionalidad hacia `main`	Cambia el JDK del agente a 21, requerido por Robolectric con SDK 36.

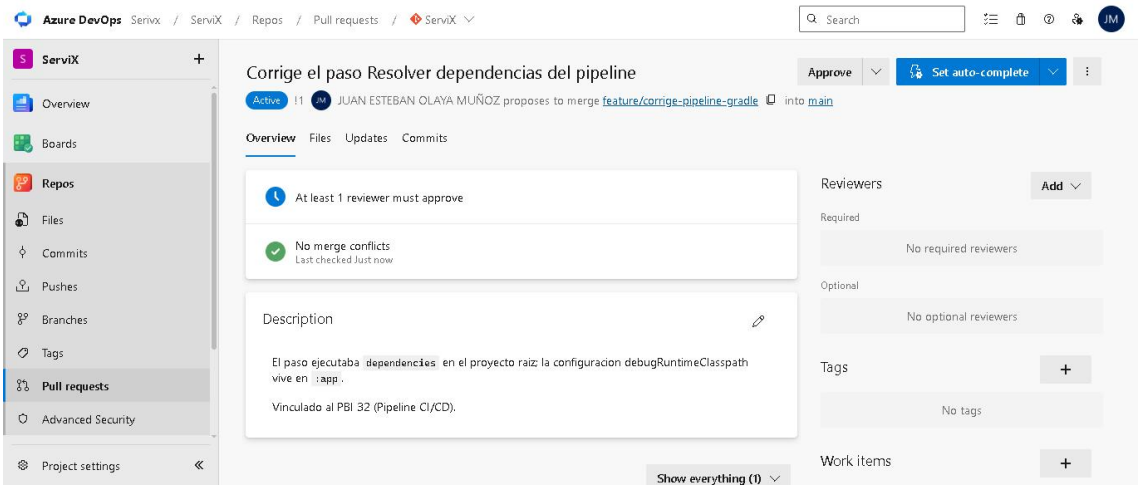


Figura 9. Pull Request #1 vinculado al PBI 32

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

El PR #1 muestra la política activa («At least 1 reviewer must approve») y la ausencia de conflictos de fusión.

9 Pipeline de integración continua

El pipeline **ServiX-CI** se define en `azure-pipelines.yml`, en la raíz del repositorio. Se dispara con cambios en `main` y con Pull Requests hacia `main`; usa un agente alojado `ubuntu-latest`.

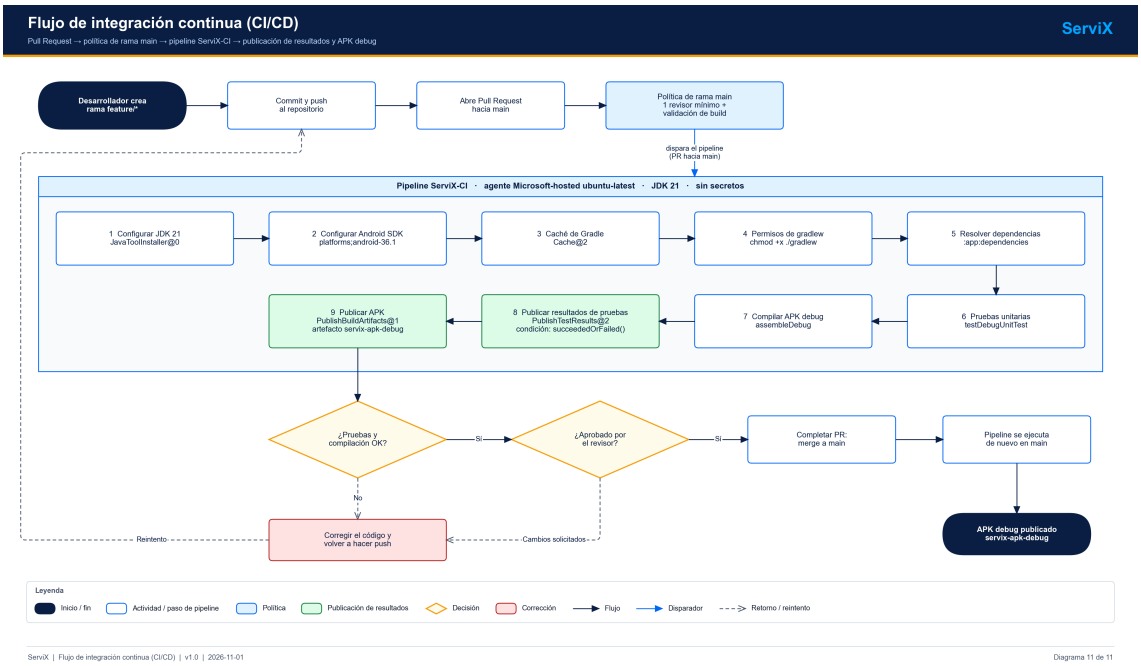


Figura 10. Flujo del pipeline ServiX-CI

Fuente: Diagrama del Equipo ServiX (04_Arquitectura_Diagramas).

Tabla 10. Pasos del pipeline

#	Paso	Descripción
1	Configurar JDK 21	`JavaToolInstaller@0`, versión 21, x64, preinstalado.
2	Configurar Android SDK	`sdk.dir`, licencias, `platforms;android-36.1` y `build-tools;36.0.0`.
3	Caché de Gradle	`Cache@2` con `GRADLE_USER_HOME` en el espacio de trabajo.
4	Permisos de gradlew	`chmod +x ./gradlew`.
5	Resolver dependencias	`:app:dependencies --configuration debugRuntimeClasspath`.
6	Pruebas unitarias	`testDebugUnitTest` con `--no-daemon`.
7	Compilar APK debug	`assembleDebug`.
8	Publicar resultados	`PublishTestResults@2`, JUnit, `succeededOrFailed()`.
9	Publicar APK	`PublishBuildArtifacts@1`, artefacto `servix-apk-debug`.

9.1 Historial de ejecuciones

Tabla 11. Ejecuciones de ServiX-CI

Run	Resultado	Causa o detalle	Corrección
20261101.1	Fallido	El paso **Resolver dependencias** ejecutaba `dependencies :app`; la configuración `debugRuntimeClasspath` no existe en el proyecto raíz.	PR #1.
20261101.2	Fallido	Las pruebas con Robolectric y SDK 36 fallaron porque el agente usaba JDK 17.	PR #2: JDK 21.
20261101.3	Exitoso	Duración 9 min 42 s; 100 % de pruebas aprobadas; 2 elementos de trabajo relacionados; artefacto `servix-apk-debug` publicado; commit del PR #2.	—

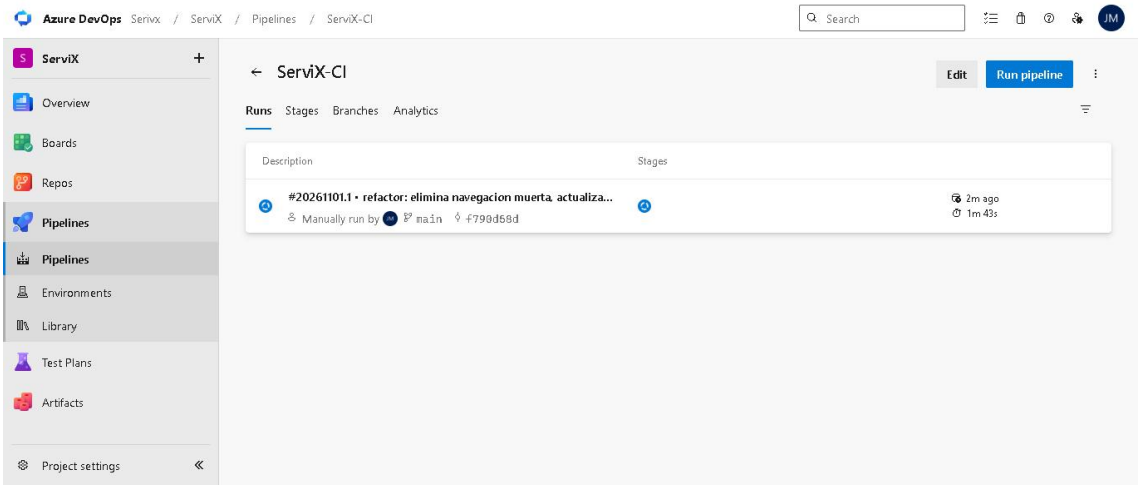


Figura 11. Primera ejecución del pipeline (run 20261101.1, captura con la ejecución en curso)

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

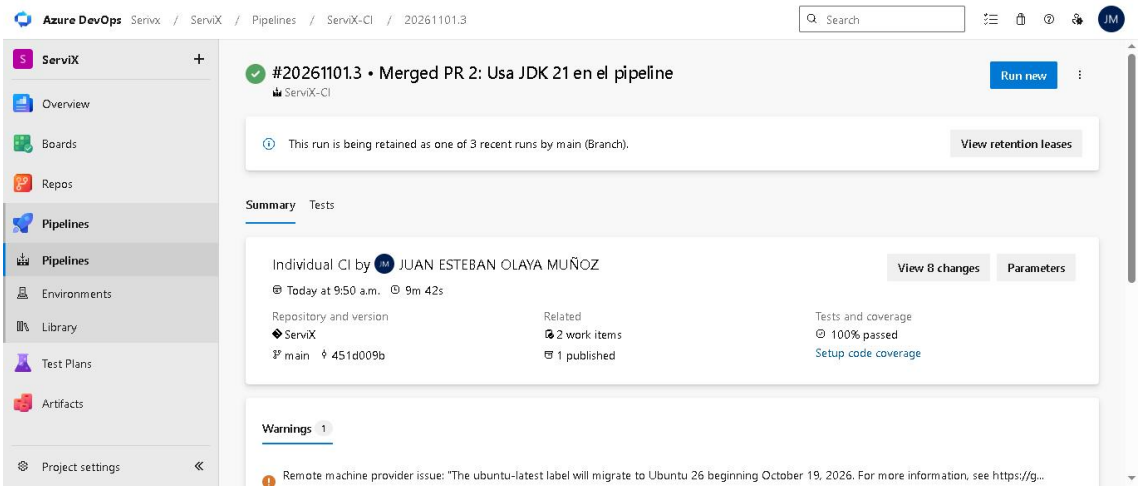


Figura 12. Run 20261101.3: ejecución exitosa con 100 % de pruebas aprobadas

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.

Advertencia. Aviso del agente
El run exitoso muestra la advertencia de que la etiqueta `ubuntu-latest` migrará a una versión nueva de Ubuntu. Se recomienda fijar una versión de imagen estable (riesgo R-12).

10 Integración entre Scrum, repositorio y pipeline

Tabla 12. Trazabilidad del ciclo de trabajo

Etapa	Evidencia
Elemento de trabajo	PBI 32 Pipeline CI/CD en Azure Pipelines.
Rama	`feature/corrige-pipeline-gradle`.
Pull Request	PR #1 vinculado al PBI 32.
Pipeline	Run 20261101.2 y siguientes sobre `main`.
Estado en el tablero	PBI 32 en Approved; bugs resueltos en Done.

El ciclo completo (elemento, rama, Pull Request, pipeline y estado) está evidenciado para el PBI 32. Para el resto de PBI debe completarse a medida que se avance en los Sprints.

11 Cumplimiento de la guía

Tabla 13. Estado frente a los requisitos de la guía

#	Requisito	Estado	Observación
1	Crear la organización en Azure DevOps	Cumplido	Organización 'Serivx' (se intentó 'Servix', nombre ya tomado).
2	Agregar a los integrantes y verificar su acceso	Parcialmente cumplido	Dos usuarios invitados aún no aceptan la invitación.
3	Proyecto Scrum privado (ServiX corresponde al Proyecto 3: integrador)	Cumplido	Proyecto ServiX, privado, proceso Scrum.
4	Tres proyectos Scrum en la organización	No verificable	Solo ServiX forma parte de esta entrega; los proyectos 1 y 2 no se evidencian aquí. Falta la captura 02.
5	Equipo con Product Owner, Scrum Master y Developers	Parcialmente cumplido	Roles definidos (Nicolas Quiroz Gomez, Juan Sebastian Garzon Suarez, Juan Esteban Olaya Muñoz); invitaciones pendientes.
6	Sprints de dos semanas con fechas	Parcialmente cumplido	3 Sprints (2-13 nov, 16-27 nov, 30 nov-11 dic de 2026); fechas provisionales.
7	Product Backlog con PBI, Tasks y Bugs asignados a Sprints	Cumplido	12 PBI, 27 tareas y 6 bugs.
8	Tablero con estados New, Approved, Committed y Done	Cumplido	Tablero con las cuatro columnas.
9	Repositorio Git en Azure Repos	Cumplido	Repositorio ServiX con el código de la aplicación.
10	README.md con nombre, integrantes, descripción y funcionalidades	Parcialmente cumplido	La sección 'Equipo' del README aún dice 'Por completar'.
11	Ramas main, develop y feature	Cumplido	Ramas main y develop; feature/corrige-pipeline-gradle usada en el PR #1.
12	Política de rama en main con revisión por Pull Request	Cumplido	Política de un revisor. La validación de build como política no está evidenciada.
13	Pull Requests hacia main	Cumplido	PR #1 y PR #2 completados.
14	Dashboard 'Dashboard Scrum - ServiX' con 6 widgets	Cumplido	Widgets configurados; Velocity y Burndown sin datos hasta cerrar Sprints.
15	Pipeline con azure-pipelines.yml en la raíz y disparador en main	Cumplido	Pipeline ServiX-CI.
16	Pipeline ejecutado correctamente con pruebas y artefacto	Cumplido	Run 20261101.3: pruebas 100%, artefacto servix-apk-debug.
17	Integración Scrum, repositorio y pipeline (elemento, rama, PR, pipeline, estado)	Parcialmente cumplido	PR #1 vinculado al PBI 32; el ciclo completo no está evidenciado para todos los PBI.
18	Evidencias 1 a 9 (capturas)	Parcialmente cumplido	Hay 10 capturas; falta la de los tres proyectos.
19	Enlace de acceso al proyecto de Azure DevOps	Cumplido	https://dev.azure.com/Serivx/ServiX (proyecto privado).
20	Despliegue continuo (si hay entorno de publicación)	No cumplido	No hay entorno de publicación; solo se publica el APK debug como artefacto.
21	Documentación técnica y de pruebas del proyecto integrador	Cumplido	SRS, arquitectura, plan e informe de pruebas, manuales y matrices.

#	Requisito	Estado	Observación
22	Pruebas funcionales de la aplicación en dispositivo	No verificable	No se ejecutaron en dispositivo o emulador.

12 Lecciones aprendidas

Tabla 14. Lecciones aprendidas del proyecto

Lección	Contexto	Acción adoptada
Validar los comandos en un entorno limpio.	El run 1 falló porque `dependencies` se ejecutó sin el módulo `:app`.	Ejecutar los comandos del YAML en un equipo limpio o desde la rama antes de integrar.
Alinear la versión de Java con el SDK.	El run 2 falló por JDK 17 con Robolectric y SDK 36.	Fijar JDK 21 en el pipeline y documentarlo (DOC-05, DOC-06).
Usar Pull Requests para integrar cambios de CI.	Los PR #1 y #2 dejaron trazabilidad.	Mantener la política de un revisor en `main`.
Aceptar las invitaciones al inicio.	Dos integrantes siguen pendientes.	Solicitar la aceptación antes del Sprint 1.
Confirmar las fechas de los Sprints.	Las fechas son provisionales.	Ajustarlas al calendario académico.
Documentar lo no ejecutado.	No hay pruebas en dispositivo.	Declararlo en DOC-04 y planificarlo en el Sprint 2.
Ahorrar tiempo con la CI en equipos modestos.	Compilar en local tarda más de 20 min; en Azure, 9 min 42 s.	Delegar compilación y pruebas al pipeline.

13 Enlaces y acceso

Tabla 15. Enlaces del proyecto

Recurso	Dirección
Proyecto	https://dev.azure.com/Serivx/ServiX (privado; requiere invitación aceptada)
Boards	Boards → Backlogs, Boards, Sprints
Repos	Repos → Files, Branches, Pull requests
Pipelines	Pipelines → ServiX-CI
Dashboards	Overview → Dashboards → Dashboard Scrum - ServiX